

# 7. Beschreibung dynamischer Systeme im Zustandsraum

## 7.1 Beispiele und Vergleich von Frequenzbereichs- und Zustandsmethodik

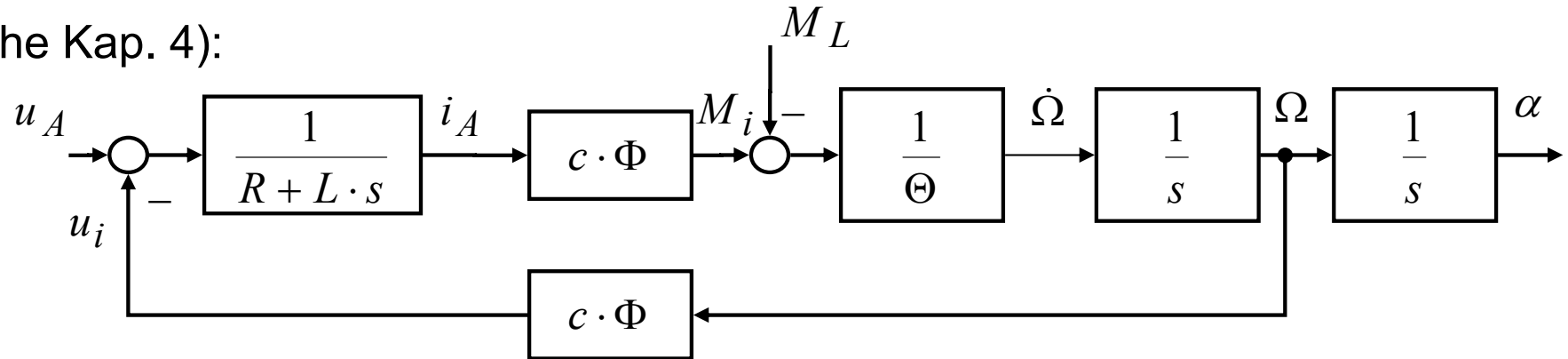
### Beispiele:

- mechanischer Schwinger (Feder-Masse-Dämpfer-System) - Tafel
- elektrischer Schwingkreis (R-C-L-Glied) - Tafel
- Gleichstrommaschine
- Verladebrücke (aus Vorlesung Grundlagen der Mechatronik)

# 7. Beschreibung dynamischer Systeme im Zustandsraum

## Beispiel: Zustandsbeschreibung einer Gleichstrommaschine

Strukturbild (siehe Kap. 4):



Gleichungen:

elektrisches Teilsystem  $u_A = R \cdot i_A + L \cdot \dot{i}_A + u_i$

mechanisches Teilsystem  $\Theta \dot{\Omega} = M_i - M_L$

$$\dot{\alpha} = \Omega$$

elektro-magnet. Kopplung  $u_i = c\Phi \cdot \Omega$

$$M_i = c\Phi \cdot i_A$$

Zahlenwerte  $R = 33 \text{ m}\Omega$  ,  $L = 0,165 \text{ mH}$

$$c\Phi = 0,1377 \text{ Vs} \text{ , } \Theta = 0,3045 \text{ Nm s}^2$$

Zustandsvariablen:

$i_A(t)$ : Ankerstrom

$\Omega(t)$ : Drehzahl

$[\alpha(t)$ : Drehwinkel (Position)  
falls von Bedeutung]

Eingangsgrößen:

$u_A(t)$ : Ankerspannung

$M_L(t)$ : (Last)Moment

# 7. Beschreibung dynamischer Systeme im Zustandsraum

Zustandsgleichungen

$$\dot{i}_A(t) = -\frac{R}{L} \cdot i_A(t) - \frac{c\Phi}{L} \cdot \Omega(t) + \frac{1}{L} u_A(t)$$

$$\dot{\Omega}(t) = \frac{c\Phi}{\Theta} \cdot i_A(t) - \frac{1}{\Theta} \cdot M_L(t)$$

$$\dot{\alpha}(t) = \Omega(t)$$

Zustandsgleichungen in vektorieller Form:

$$\dot{\underline{x}}(t) = \begin{bmatrix} -R/L & -c\Phi/L & 0 \\ c\Phi/\Theta & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \underline{x}(t) + \begin{bmatrix} 1/L \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot u_A(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ -1/\Theta \\ 0 \end{bmatrix} \cdot M_L(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \underline{x}(t)$$

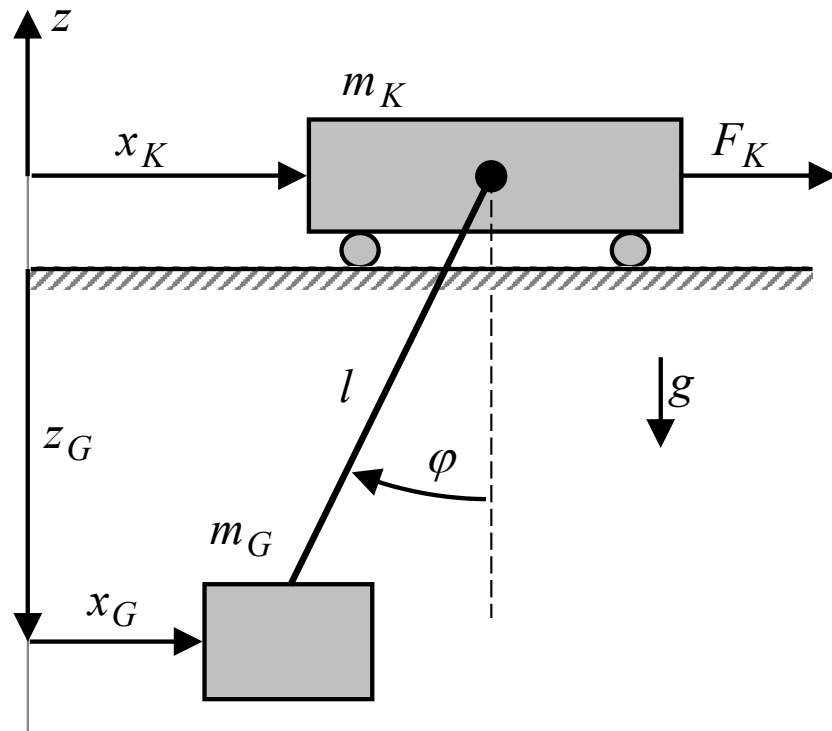
Motorbetrieb:      Stellgröße:  $u_A$ ,      Störgröße:  $M_L$

Generatorbetrieb: Stellgröße:  $M_L$ ,      Störgröße:  $u_A$

# 7. Beschreibung dynamischer Systeme im Zustandsraum

## Beispiel: Verladebrücke zur Container-Verladung

Prinzipbild (s. Vorlesung Grundlagen der Mechatronik):



$$a_1 = \frac{m_G}{m_K} g; b_1 = \frac{1}{m_K};$$

$$a_2 = \frac{m_K + m_G}{m_K} \frac{g}{l}; b_2 = \frac{1}{m_K l}$$

Anmerkung:

Hier wird nur die Pendelschwingung betrachtet; die Seillänge wird als konstant angenommen.

Zustandsgrößen:

$x_k, \dot{x}_k$  : Position und Geschwindigkeit der Laufkatze

$\varphi, \dot{\varphi}$  : Winkel und Winkelgeschwindigkeit

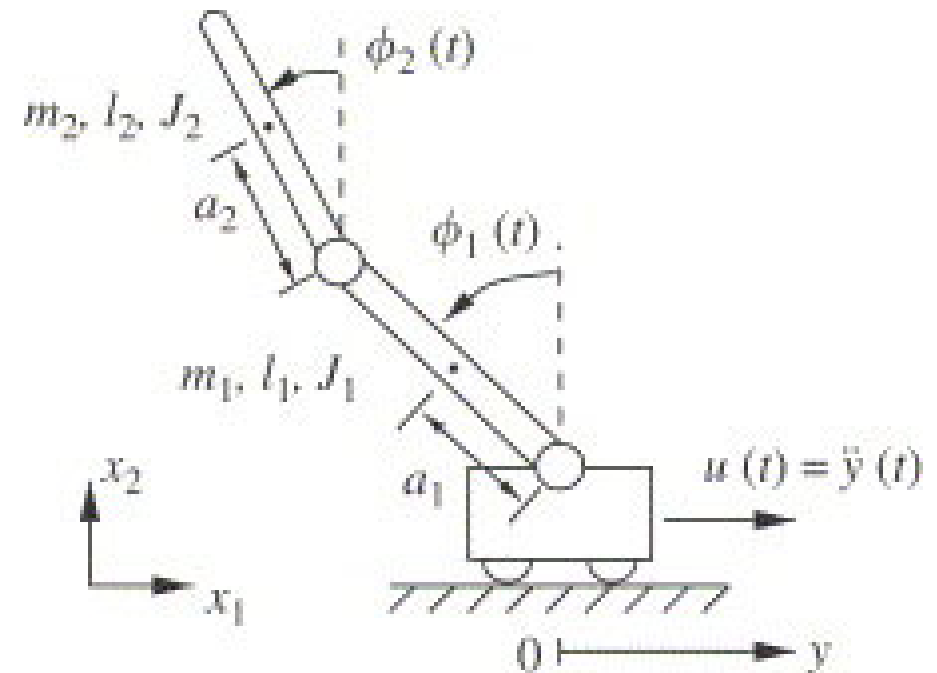
Eingangsgröße:

$F_K$ : Antriebskraft auf die Laufkatze

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_K(t) \\ \dot{\varphi}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -a_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -a_2 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_K(t) \\ \dot{x}_K(t) \\ \varphi(t) \\ \dot{\varphi}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ b_1 \\ 0 \\ b_2 \end{bmatrix} \cdot F_K(t)$$

# 7. Beschreibung dynamischer Systeme im Zustandsraum

## Beispiel: Doppelpendel (nichtlinear)



Zustandsgrößen:

- Schlittenposition und –geschwindigkeit
- Gelenkwinkel und –winkelgeschwindigkeiten

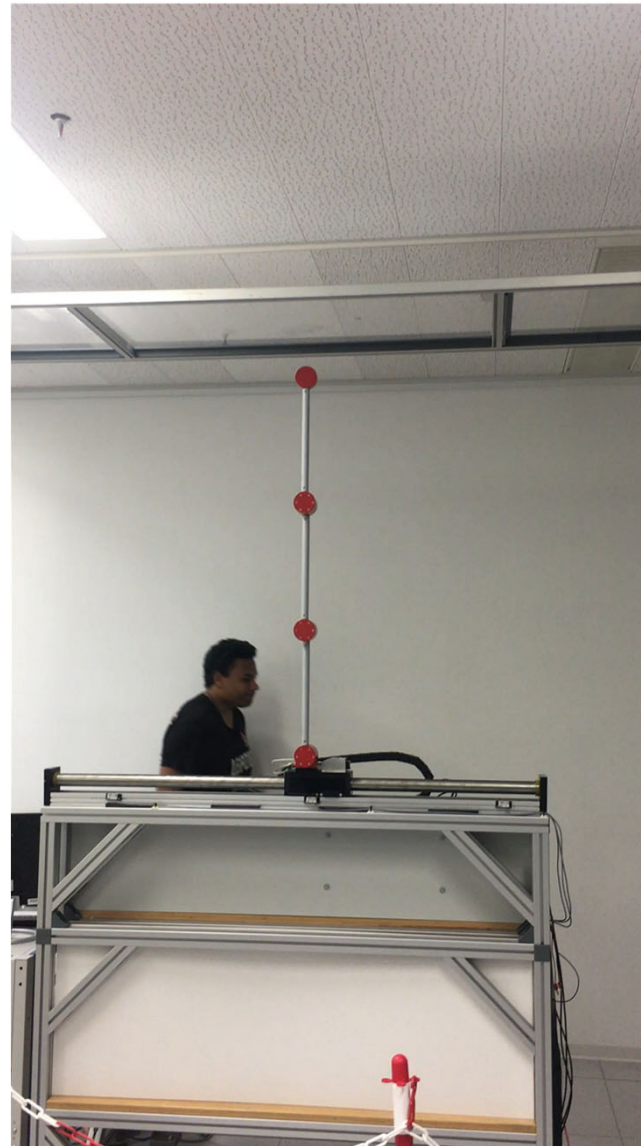
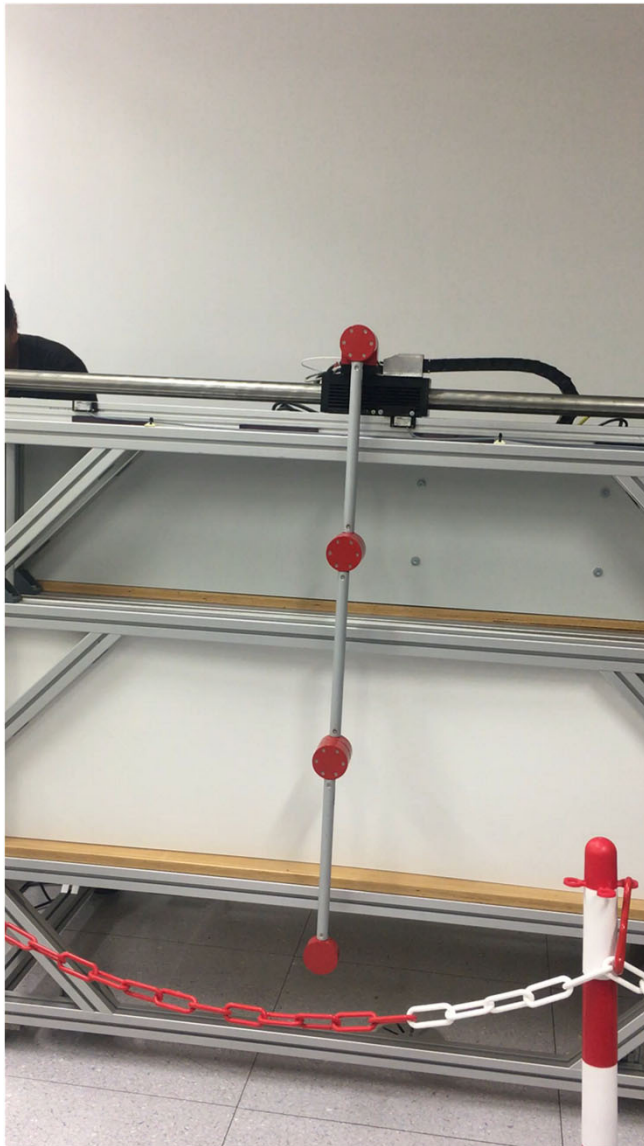
Stellgröße:

- Schlittenbeschleunigung (bzw. Antriebskraft)

$$\underline{x} = [y, \dot{y}, \phi_1, \dot{\phi}_1, \phi_2, \dot{\phi}_2]^T$$

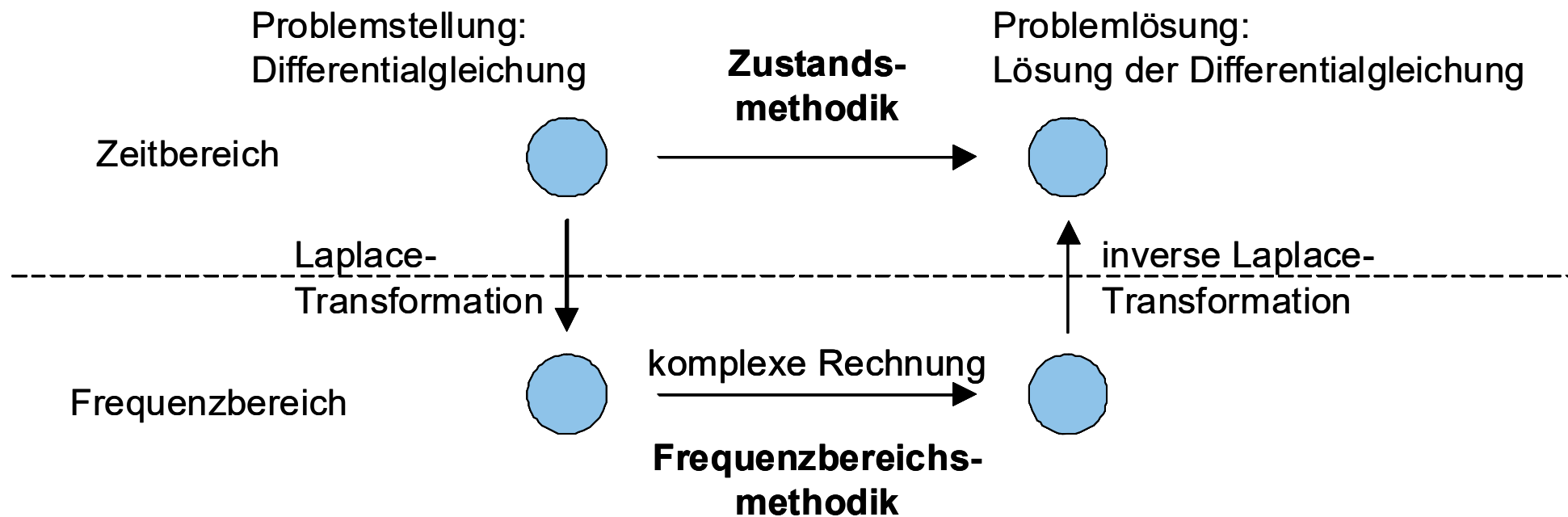
Systemordnung:  $n = 6$

## 7. Beschreibung dynamischer Systeme im Zustandsraum



# 7. Beschreibung dynamischer Systeme im Zustandsraum

## Lösungswege bei Frequenzbereichs- und Zustandsmethodik:



Frequenzbereichsmethode: Lösung durch "Umweg" über Frequenzbereich; dort einfache Lösung einer gewöhnlichen algebraischen Gleichung

Zustandsraummethode: direkt im Zeitbereich von der Problemstellung zur Problemlösung mittels der Zustandsraumbeschreibung

# 7. Beschreibung dynamischer Systeme im Zustandsraum

## Kennzeichen der Frequenzbereichsmethodik:

- Vereinfachung der Funktionalbeziehung: Differentialgleichung (Zeitbereich) wird überführt in algebraische Gleichung im Frequenzbereich.
- Im Frequenzbereich: gesamte Lösung einschließlich Anfangswerte.
- eigentliche Arbeit: Rücktransformation (Partialbruchzerlegung, Tabellen).
- nur bei linearen, zeitinvarianten Systemen anwendbar!
- besonders geeignet für Eingrößensysteme; auch für Mehrgrößensysteme

## Kennzeichen der Zustandsraumbeschreibung:

- Umformung der Differentialgleichung in besonders zweckmäßige Form
- Einführung neuer Variablen, die zwischen den Ein- und Ausgangsgrößen des Systems vermitteln und den (inneren) Zustand des Systems beschreiben: die Zustandsvariablen (Zustandsgrößen).
- Für jeden Energiespeicher (Integrator, P-T1-Glied) wird eine Zustandsvariable benötigt.
- Neue Systembeschreibung: statt einer Differentialgleichung n-ter Ordnung für die Ausgangsgröße  $y$  nun ein System von Differentialgleichungen erster Ordnung in den Zustandsvariablen.
- gilt für alle Systeme, die durch gewöhnl. Dgln. beschrieben werden (linear/nichtlinear, zeitvariant, zeitinvariant), aber z.B. nicht für Totzeitsysteme
- gleichermaßen für Ein- und Mehrgrößensysteme geeignet